

Attività svolta: Visione dello schema elettrico del doppio nastro

Il software EPLAN

Durante la giornata abbiamo iniziato osservando gli schemi elettrici dell'impianto, realizzati con un programma professionale chiamato EPLAN. Si tratta di un software molto diffuso in ambito industriale, utilizzato dagli ingegneri per disegnare e documentare in modo preciso tutti i collegamenti elettrici di un macchinario. Ogni cavo, ogni componente e ogni connessione viene rappresentato graficamente, così da rendere più semplice la lettura, la manutenzione e l'eventuale riparazione dell'impianto.

Gli schemi che abbiamo esaminato riguardano il doppio nastro trasportatore, un componente centrale della linea di produzione. Tramite questi disegni è possibile capire come sono collegati tra loro i vari dispositivi: motori, sensori, moduli di controllo e molto altro.

Le reti di comunicazione industriale

Un aspetto importante che abbiamo approfondito è la differenza tra i vari tipi di reti utilizzate per far comunicare i dispositivi tra di loro. Non tutte le reti sono uguali: a seconda del contesto (casa, ufficio, fabbrica), vengono usate tecnologie diverse. Ecco le tre principali che abbiamo incontrato negli schemi:

Ethernet

È il tipo di rete più comune, quella che si trova nelle case e nei piccoli uffici. Permette di collegare computer, stampanti e altri dispositivi alla stessa rete locale, ma non è progettata per ambienti industriali dove le condizioni possono essere più difficili (vibrazioni, polvere, interferenze elettromagnetiche).

Ethernet/IP

È una versione "industriale" dell'Ethernet tradizionale. Usa gli stessi cavi e connettori, ma aggiunge protocolli e regole di comunicazione pensati appositamente per i macchinari di fabbrica. Grazie a questo standard, macchine di marche e tipologie diverse riescono a scambiarsi dati in modo affidabile, coordinando le proprie attività all'interno della linea produttiva.

Profinet

È un altro standard industriale, molto usato in Europa e in particolare con i dispositivi Siemens. Rispetto all'Ethernet/IP, Profinet lavora con cavi più robusti e resistenti, pensati per ambienti in cui ci sono vibrazioni, calore o sostanze corrosive. I dispositivi collegati tramite Profinet — come i PLC (i "cervelli" dei macchinari) e i relativi switch di rete — sono più "intelligenti": riescono a gestire la comunicazione in modo più veloce e preciso, il che è fondamentale quando i tempi di reazione devono essere brevissimi.

Il sistema Drive-CLiQ e i componenti Siemens

Un'altra parte interessante della giornata ha riguardato la tecnologia Drive-CLiQ, sviluppata da Siemens per collegare tra loro i componenti del sistema di azionamento (ovvero tutto ciò che serve a far muovere i motori in modo controllato).

Abbiamo visto che tutti gli encoder — dispositivi che misurano la posizione e la velocità dei motori, un po' come il contagiri di un'auto — sono collegati tramite cavi Drive-CLiQ all'unità di controllo principale. Questa unità centrale raccoglie le informazioni provenienti da tutti i sensori e coordina il funzionamento dei motori e dei moduli I/O.

I moduli I/O (Input/Output) sono dispositivi che permettono all'unità di controllo di "ascoltare" i segnali in ingresso (per esempio il segnale di un sensore che rileva un pezzo sul nastro) e di inviare comandi in uscita (come l'avvio di un motore). In pratica, sono il tramite tra il mondo fisico dell'impianto e il sistema digitale che lo governa.

Il vantaggio principale del sistema Drive-CLiQ è che semplifica il cablaggio: con un unico tipo di cavo si trasportano sia i dati che l'alimentazione per alcuni componenti, rendendo il tutto più ordinato, più facile da mantenere e meno soggetto ad errori di collegamento.

